중1 수학 · 정수와 유리수 만점 도전하기

이름 _____ 점수 _____

0347 유형 02·03

유리수 x에 대하여

$$\langle x \rangle = \begin{cases} 0 & (x\text{는 자연수}) \\ 1 & (x\text{는 자연수가 아닌 정수}) \\ 2 & (x\text{는 정수가 아닌 유리수}) \end{cases}$$

라 할 때, $\left\langle -\frac{2}{3} \right\rangle + \left\langle \frac{8}{4} \right\rangle + \langle 3.4 \rangle + \langle 0 \rangle$의 값은?

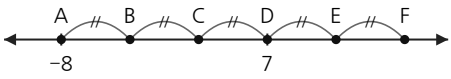
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0348 유형 06

수직선에서 서로 다른 두 수 a, b를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수가 1이고, -1을 나타내는 점과 a를 나타내는 점 사이의 거리가 2이다. 이때 b의 값을 구하시오.

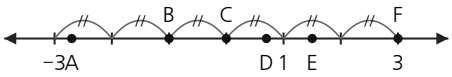
0349 유형 06

다음 수직선에서 두 점 A, D가 나타내는 수는 각각 -8, 7이고 6개의 점 A, B, C, D, E, F 사이의 거리가 모두 같을 때, 점 F가 나타내는 수를 구하시오.



0350 유형 05

다음 수직선 위의 6개의 점 A, B, C, D, E, F에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 음의 정수를 나타내는 점은 2개이다.
② 점 C가 나타내는 수의 절댓값이 가장 작다.
③ 두 점 A, E가 나타내는 두 수 사이에는 3개의 정수가 있다.
④ 점 F가 나타내는 수의 절댓값이 가장 크다.
⑤ 점 B가 나타내는 수의 절댓값이 점 D가 나타내는 수의 절댓값보다 작다.

0351 유형 07

$|a|+|b|=2$를 만족시키는 두 정수 a, b를 (a,b)로 나타낼 때, (a,b)의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0352 유형 05

다음 조건을 모두 만족시키는 두 수 a, b를 수직선 위에 점으로 나타내었다. 이 두 점 사이의 거리를 8등분하는 7개의 점 중에서 오른쪽에서 세 번째에 있는 점이 나타내는 수를 구하시오.

(가) 두 수 a, b의 절댓값이 같다.
(나) 두 수 a, b를 나타내는 두 점 사이의 거리는 16이다.

0353 유형 11

절댓값이 n 이하인 정수가 83개일 때, 자연수 n의 값은?

① 41 ② 42 ③ 43
④ 82 ⑤ 83

0354 유형 07·12

서로 다른 두 수 a, b에 대하여

$$a\triangle b=\begin{cases}|a| & (a>b)\\ |b| & (a<b)\end{cases}$$

라 할 때, $\left(-\frac{10}{3}\right)\triangle\left\{\left(-\frac{5}{2}\right)\triangle\left(-\frac{11}{4}\right)\right\}$의 값을 구하시오.

0355 창의 · 유형 11·12

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 a의 값을 구하시오.

(가) a, b의 부호가 같을 때, $a>b$이면 $|a|<|b|$이다.
(나) $5<|a|<10$
(다) $|a|$의 약수의 개수는 2이다.

0356 유형 11·12

$\frac{3}{8} \le \left|\frac{x}{4}\right| < \frac{7}{8}$을 만족시키는 모든 정수 x를 수직선 위에 점으로 나타내었을 때, 왼쪽에서 두 번째에 있는 수를 구하시오.

0357 유형 08·12·13

다음 조건을 모두 만족시키는 세 수 a, b, c의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

(가) a는 -5보다 작지 않다.
(나) $|a|=|-10|$
(다) 수직선에서 c를 나타내는 점이 a를 나타내는 점보다 더 오른쪽에 있다.
(라) 수직선에서 a를 나타내는 점보다 b를 나타내는 점이 0을 나타내는 점에 더 가깝다.

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$
④ $b<c<a$ ⑤ $c<b<a$

0358 창의 · 유형 14

0보다 크고 x보다 작거나 같은 정수가 아닌 유리수 중에서 분모가 5인 수의 개수가 80일 때, 자연수 x의 값은?

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

0359 서술형 · 유형 05·06

5명의 학생 A, B, C, D, E가 직선 도로를 따라 달리기를 하는데 어느 순간에서의 위치가 아래와 같았다. 다음에 답하시오.

(가) E는 D보다 8 m 앞에 있다.
(나) D는 C보다 5 m 뒤에 있다.
(다) C는 A보다 11 m 앞에 있다.
(라) B는 D와 A의 한가운데에 있다.

(1) 앞에 있는 학생부터 차례대로 나열하시오.
(2) B와 C 사이의 거리를 구하시오.

0360 서술형 · 유형 06·07

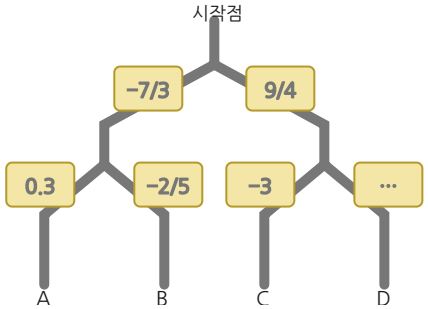
수직선에서 서로 다른 두 수 x, y를 나타내는 두 점으로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 수가 7이다. x의 절댓값이 5일 때, y의 값이 될 수 있는 수 중 소수를 구하시오.

0361 서술형 · 유형 07·08

부호가 다른 두 수 x, y에 대하여 $2\times|x|=|y|$이고, 수직선에서 두 수 x, y를 나타내는 두 점 사이의 거리가 15이다. 이를 만족시키는 두 수 x, y를 (x, y)로 나타낼 때, (x, y)를 모두 구하시오.

0362 서술형 · 유형 13

오른쪽 그림과 같이 도로의 각 갈림길에 유리수가 적힌 표지판이 있다. 시작점에서 출발하여 갈림길마다 절댓값이 큰 수가 적힌 길을 선택하여 이동할 때, 도착점을 구하시오.



0363 서술형 · 유형 07·14

유리수 x에 대하여 $[x]$를 x보다 크지 않은 최대의 정수라 하자. $[-6.5]=a$, $[-4]=b$, $[1.8]=c$일 때, $|a|+|b|+|c|$의 값을 구하시오.

0364 서술형 · 유형 12·14

다음 조건을 모두 만족시키는 네 수 a, b, c, d를 작은 수부터 차례대로 나열하시오.

(가) a는 $-\frac{7}{4}<x\le\frac{5}{3}$을 만족시키는 정수 x 중 두 번째로 큰 수이다.
(나) b는 음수이고 $|b|>2$이다.
(다) c는 -2 이상 -1 미만인 정수이다.
(라) d는 2보다 작지 않은 정수 중 가장 작은 수이다.

정답

0347	③	0348	5
0349	17	0350	②, ④
0351	②	0352	2
0353	①	0354	$\frac{5}{2}$
0355	-7	0356	-2
0357	③	0358	③
0359	(1) E, C, D, B, A (2) 8 m	0360	19
0361	$(5,-10),\ (-5,10)$	0362	B
0363	12	0364	$b,\ c,\ a,\ d$

0350: A, D, E는 눈금 사이의 점이라 정확한 값 대신 어느 정수 사이에 있는지로 판단했습니다. 0362: D 쪽 표지판은 사진에서 잘려 있어 비워 두었습니다(답에는 영향 없음).

해설

0347

$-\frac{2}{3}$: 정수가 아닌 유리수 → 2

$\frac{8}{4}=2$: 자연수 → 0 **(약분하면 자연수!)**

3.4: 정수가 아닌 유리수 → 2

0: 자연수가 아닌 정수 → 1

$2+0+2+1=5$

답 ③

0348

-1에서 거리 2인 점: $a=1$ 또는 $a=-3$

$a=1$이면 1이 가운데이므로 $b=1 \rightarrow a=b$라 안 됨

$a=-3$: -3에서 1까지 4칸, 같은 거리만큼 더 가면 $b=1+4=5$

답 5

0349

A에서 D까지 거리 $7-(-8)=15$, 간격 3개 → 한 간격 5

F는 D에서 두 간격 더: $7+5+5=17$

답 17

0350

눈금 한 칸 $=1$: B$=-1$, C$=0$, F$=3$, A는 -3과 -2 사이, D는 0과 1 사이, E는 1과 2 사이

① 음의 정수는 B 하나 ✗

② C$=0$, 절댓값 0이 가장 작다 ✓

③ A와 E 사이 정수: $-2,-1,0,1$ → 4개 ✗

④ $|A|<3$, F$=3$이 가장 멀다 ✓

⑤ $|B|=1$, $|D|<1$ → B가 더 크다 ✗

답 ②, ④

0351

$|a|, |b|$로 나누어 세기

$(2,0)$: $a=\pm 2,\ b=0 \rightarrow$ 2개

$(0,2)$: $a=0,\ b=\pm 2 \rightarrow$ 2개

$(1,1)$: $a=\pm 1,\ b=\pm 1 \rightarrow$ 4개

합 8개

답 ②

0352

절댓값이 같고 거리 16 → -8과 8 (0에서 8씩)

$16 \div 8=2 \rightarrow$ 나누는 점 $-6,-4,\cdots,6$

오른쪽부터 6, 4, 2 → 세 번째는 2

답 2

0353

$-n,\cdots,-1,\ 0,\ 1,\cdots,n \rightarrow 2n+1$개

$2n+1=83 \Rightarrow n=41$

0을 빠뜨리지 않기!

답 ①

0354

큰 수의 절댓값을 고르는 약속

괄호 안: $-\frac{5}{2}=-2.5>-\frac{11}{4}=-2.75 \rightarrow \left|-\frac{5}{2}\right|=\frac{5}{2}$

$\left(-\frac{10}{3}\right)$ △ $\frac{5}{2}$: $\frac{5}{2}$가 더 크다 → $\left|\frac{5}{2}\right|=\frac{5}{2}$

답 $\frac{5}{2}$

0355

(가) 큰 수가 절댓값이 더 작다 → 음수끼리 → $a<0$

(다) 약수가 2개 → $|a|$는 소수

(나) 5와 10 사이 소수: 7 → $|a|=7$

$a=-7$

답 -7

해설 (계속)

0356

분모를 8로: $\frac{3}{8} \le \frac{|2x|}{8} < \frac{7}{8} \rightarrow 3 \le 2|x| < 7$

$|x| = 2,\ 3 \rightarrow x = -3, -2, 2, 3$

왼쪽부터 $-3,\ -2 \rightarrow$ 두 번째 -2

답 -2

0357

(나) $a = 10$ 또는 -10, (가) $a \ge -5 \rightarrow a = 10$

(다) $c > 10$

(라) $|b| < 10 \rightarrow -10 < b < 10$, 즉 $b < a$

$b < a < c$

답 ③

0358

0과 1 사이: $\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rightarrow$ 4개 ($\frac{5}{5} = 1$은 정수라 뺌)

1씩 늘 때마다 4개 $\rightarrow 4x = 80$

$x = 20$

답 ③

0359

D를 0, 앞을 $+$로 놓기

E$= 8$, C$= 5$, A$= 5 - 11 = -6$, B$= \frac{0 + (-6)}{2} = -3$

(1) $8 > 5 > 0 > -3 > -6 \rightarrow$ E, C, D, B, A

(2) $5 - (-3) = 8$ (m)

답 (1) E, C, D, B, A (2) 8 m

0360

$x = 5$: 7까지 2 $\rightarrow y = 9$ (소수 아님)

$x = -5$: 7까지 12 $\rightarrow y = 19$ (소수)

답 19

답 19

0361

부호가 다르면 0을 사이에 두므로 거리 $= |x| + |y|$

$|x| + 2|x| = 15 \Rightarrow |x| = 5,\ |y| = 10$

$x = 5$이면 $y = -10$, $x = -5$이면 $y = 10$

답 $(5, -10),\ (-5, 10)$

0362

첫 갈림길: $\left|-\frac{7}{3}\right| = \frac{28}{12}, \left|\frac{9}{4}\right| = \frac{27}{12} \rightarrow -\frac{7}{3}$ 쪽(왼쪽)

둘째 갈림길: $|0.3| = \frac{3}{10}, \left|-\frac{2}{5}\right| = \frac{4}{10} \rightarrow -\frac{2}{5}$ 쪽

도착점 B

답 B

0363

-6.5보다 크지 않은 최대 정수: -7 **(-6은 -6.5보다 크다!)**

$[-4] = -4$, $[1.8] = 1$

$7 + 4 + 1 = 12$

답 12

0364

(가) $-1.75 < x \le 1.66\cdots \rightarrow x = -1, 0, 1 \rightarrow$ 두 번째로 큰 수 $a = 0$

(나) $b < -2$

(다) $c = -2$

(라) 2보다 작지 않다 $= 2$ 이상 $\rightarrow d = 2$

$b < -2 = c < 0 = a < 2 = d$

답 $b,\ c,\ a,\ d$